Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Curso: Redes Neuronales Para Visión Computacional **Taller No. 1: Clasificación de imágenes con MLP vs CNN** **Semanas de realización: 4 Marzo – 12 Marzo de 2026** **Fecha de entrega: 12 Marzo a través del Campus Virtual**
RECUERDE QUE…. • Como solución del taller se **debe entregar un archivo comprimido nombrado: Taller1_1reApellidoIntegrantesGrupo**, que contiene un **informe** (.pdf) **con una explicación detallada del desarrollo del taller**, los **datos** utilizados para realizar las **gráficas** y los **archivos fuente** desarrollados (.ipynb or .py). • La práctica se puede realizar en grupos de **máximo 4 personas**. • Correo electrónico: deisy.chaves@correounivalle.edu.co

1. **(0.75 puntos)** Estudie el código en el notebook **classification_cifar10_mlp.ipynb** que muestra el entrenamiento y evaluación de una red perceptrón multicapa (MLP) para clasificar el conjunto de imágenes CIFAR-10 (https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html). Este conjunto contiene 600000 imágenes a color de 32x32 pixeles, agrupadas en 10 categorías.
   a. Modifique el notebook **classification_cifar10_mlp.ipynb** para clasificar las **20 categorías generales** o "coarse" del conjunto CIFAR-100. Para cargar el dataset puede emplear la función:

   ```
   from keras.datasets import cifar100
   (x_train, y_train), (x_test, y_test) = cifar100.load_data(label_mode='coarse')
   ```

   b. Entrene y evalué al menos 3 modelos empleando diferentes valores de epochs y tasas de aprendizaje. Para cada modelo, grafique las curvas de loss y accuracy, e indique el accuracy en el conjunto de prueba.
   c. Compare los resultados obtenidos y concluya al respecto. ¿Qué efecto tiene aumentar el número de clases y las modificaciones en los hiperparámetros del modelo?

2. **(1.75 puntos)**
   a. Modifique nuevamente el notebook **classification_cifar10_mlp.ipynb** agregando la función de *early stopping* (en la sección 6 del notebook) para acelerar el entrenamiento. **Nota: revise los callbacks de keras.**
   b. Diseñe una nueva arquitectura MLP modificando el número de capas y de neuronas. Usando *early stopping*, entrene y evalúe al menos 3 modelos con diferentes valores de epochs, tasas de aprendizaje y optimizadores. Para cada modelo, grafique las curvas de loss y accuracy, e indique el accuracy en el conjunto de prueba.
   c. Modifique nuevamente el notebook **classification_cifar10_mlp.ipynb** implementando la función de *data augmentation* durante el preprocesamiento (en la sección 3 del notebook) para aumentar los datos usando diferentes transformaciones en las imágenes, como: flip, rotación, translación, zoom, etc. Indique que operaciones implemento para aumentar de datos y entrene nuevamente los modelos del punto 2b. Para cada modelo, grafique las curvas de loss y accuracy, e indique el accuracy en el conjunto de prueba.
   d. Compare los resultados obtenidos y concluya al respecto. ¿Qué arquitectura obtuvo un mejor desempeño? ¿Qué efecto tuvo el cambio de arquitectura MLP? ¿Qué efecto tuvo el *early stopping* y la aumentación de datos en los modelos?

3. **(0.75 puntos)** Estudie el código en el notebook **classification_cifar10_cnn.ipynb** que muestra el entrenamiento y evaluación de una red neuronal convolucional (CNN) para clasificar el conjunto de imágenes CIFAR-10.
    a. Modifique el notebook **classification_cifar10_cnn.ipynb** para clasificar las **20 categorías generales** o "coarse" del conjunto CIFAR-100. Para cargar el dataset puede emplear la función:

    ```
    from keras.datasets import cifar100
    (x_train, y_train), (x_test, y_test) = cifar100.load_data(label_mode='coarse')
    ```

    b. Entrene y evalué al menos 3 modelos empleando diferentes valores de epochs y tasas de aprendizaje. Para cada modelo, grafique las curvas de loss y accuracy, e indique el accuracy en el conjunto de prueba.
    c. Compare los resultados obtenidos y concluya al respecto. ¿Qué efecto tiene aumentar el número de clases y las modificaciones en los hiperparámetros del modelo?

4. **(1.75 puntos)**
    a. Modifique nuevamente el notebook **classification_cifar10_cnn.ipynb** implementando la función de *early stopping* (en la sección 6 del notebook) para acelerar el entrenamiento. **Nota: revise los callbacks de keras.**
    b. Diseñe una nueva arquitectura CNN modificando el número de capas convolucionales, filtros y capas de agregación (pooling). Usando *early stopping*, entrene y evalúe al menos 3 modelos con diferentes valores de epochs, tasas de aprendizaje y optimizadores. Para cada modelo, grafique las curvas de loss y accuracy, e indique el accuracy en el conjunto de prueba.
    c. Modifique nuevamente el notebook **classification_cifar10_cnn.ipynb** implementando la función de *data augmentation* durante el preprocesamiento (en la sección 3 del notebook) para aumentar los datos usando diferentes transformaciones en las imágenes, como: flip, rotación, translación, zoom, etc. Indique que operaciones implemento para aumentar de datos y entrene nuevamente los modelos del punto 2b. Para cada modelo, grafique las curvas de loss y accuracy, e indique el accuracy en el conjunto de prueba.
    d. Compare los resultados obtenidos y concluya al respecto. ¿Qué arquitectura obtuvo un mejor desempeño? ¿Qué efecto tuvo el cambio en la arquitectura CNN? ¿Qué efecto tuvo el *early stopping* y la aumentación de datos en los modelos? ¿Por qué el modelo CNN suele funcionar mejor?